3665. 统计镜子反射路径数目

难度: **Medium**

给你一个 `m x n` 的二进制网格 `grid` ，其中：

- `grid[i][j] == 0` 表示一个空格子。
- `grid[i][j] == 1` 表示一面镜子。

一个机器人从网格的左上角 `(0, 0)` 出发，想要到达右下角 `(m - 1, n - 1)`。它只能向 **右** 或向 **下** 移动。如果机器人试图移入一个有镜子的格子，它会在进入该格子前被 **反射**：

- 如果它试图向 **右** 移动进入镜子，它会被转向 **下** 方，并移动到镜子正下方的格子里。
- 如果它试图向 **下** 移动进入镜子，它会被转向 **右** 方，并移动到镜子正右方的格子里。

如果这次反射会导致机器人移动到网格边界之外，则该路径被视为无效，不应被计数。

返回从 `(0, 0)` 到 `(m - 1, n - 1)` 不同的有效路径数量。

由于答案可能非常大，请将其返回对 $10^9 + 7$ **取模** 的结果。

注意：如果一次反射将机器人移动到一个有镜子的格子，机器人会立即再次被反射。这次反射的方向取决于它进入该镜子的方向：如果它是向右移动进入的，它将被转向下方；如果它是向下移动进入的，它将被转向右方。

示例 1:

输入： grid = [[0,1,0],[0,0,1],[1,0,0]]

输出： 5

解释：

编号	完整路径
1	(0, 0) → (0, 1) [M] → (1, 1) → (1, 2) [M] → (2, 2)
2	(0, 0) → (0, 1) [M] → (1, 1) → (2, 1) → (2, 2)
3	(0, 0) → (1, 0) → (1, 1) → (1, 2) [M] → (2, 2)

编号	完整路径
4	(0, 0) → (1, 0) → (1, 1) → (2, 1) → (2, 2)
5	(0, 0) → (1, 0) → (2, 0) [M] → (2, 1) → (2, 2)

- `[M]` 表示机器人试图进入一个有镜子的格子但被反射了。

示例 2:

输入： grid = [[0,0],[0,0]]

输出： 2

解释：

编号	完整路径
1	(0, 0) → (0, 1) → (1, 1)
2	(0, 0) → (1, 0) → (1, 1)

示例 3:

输入： grid = [[0,1,1],[1,1,0]]

输出： 1

解释：

编号	完整路径
1	(0, 0) → (0, 1) [M] → (1, 1) [M] → (1, 2)

`(0, 0) → (1, 0) [M] → (1, 1) [M] → (2, 1)` 超出边界，因此是无效路径。

提示:

- `m == grid.length`
- `n == grid[i].length`
- `2 <= m, n <= 500`
- `grid[i][j]` 的值为 `0` 或 `1`。
- `grid[0][0] == grid[m - 1][n - 1] == 0`